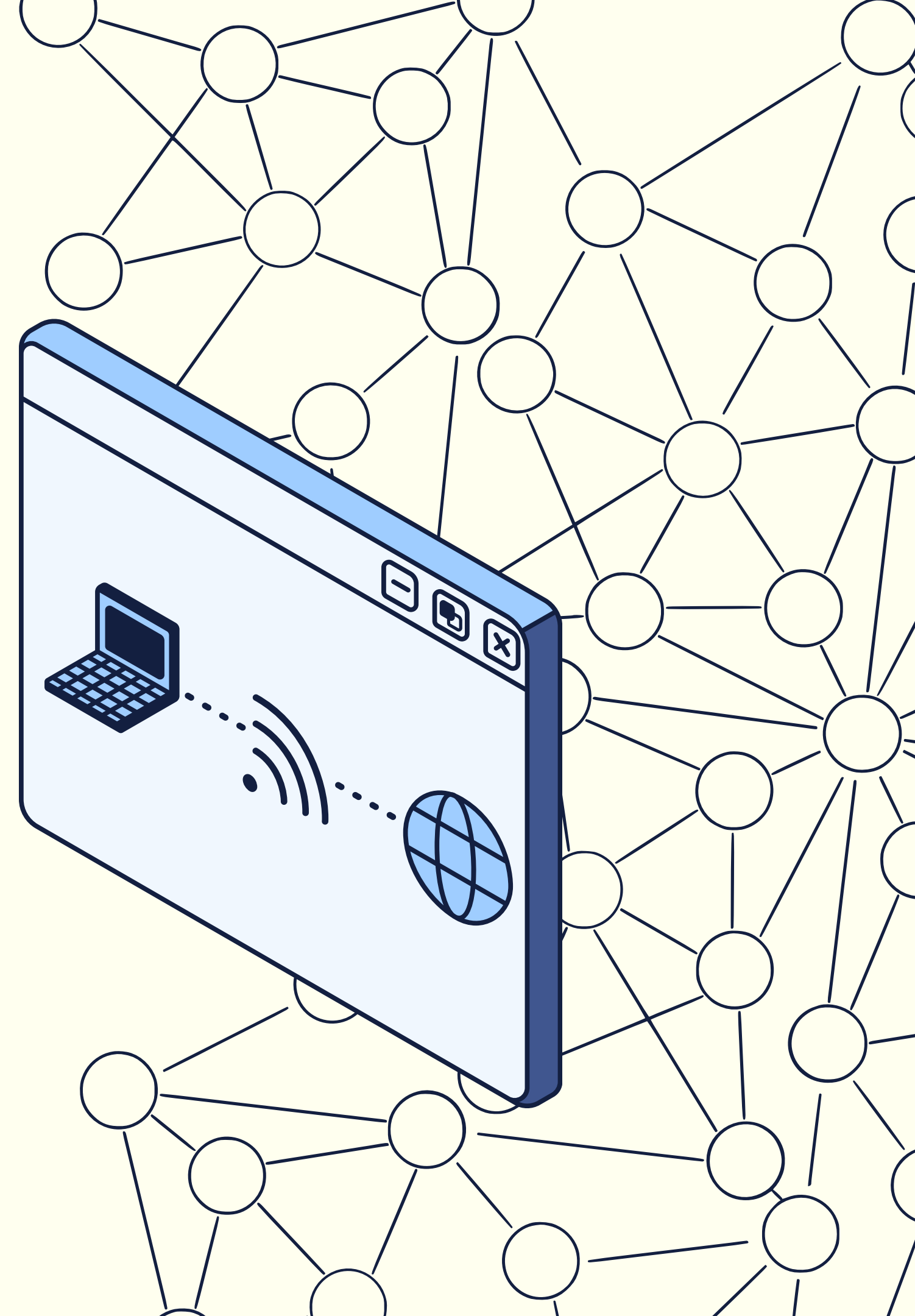


SIMULAÇÃO DE UMA FILA M/M/1 COM FALHAS E REPAROS APLICADA A UM GATEWAY DE BORDA

RAFAELLA LAUREANO DIAS
BRITHANY MICHELLE OLIVA CHUQUIMIA

TP 547 — PRINCÍPIOS DE SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES — INATEL



MOTIVAÇÃO E APLICAÇÃO EM COMPUTAÇÃO DE BORDA

SISTEMAS DE FILAS APARECEM EM DIFERENTES PARTES DE UMA REDE DE COMUNICAÇÃO.

PODEMOS TER, POR EXEMPLO, PACOTES AGUARDANDO TRANSMISSÃO, REQUISIÇÕES ESPERANDO PROCESSAMENTO, DADOS ARMAZENADOS EM UM BUFFER OU TAREFAS ESPERANDO ATENDIMENTO EM UM SERVIDOR.

NESTE TRABALHO, ESCOLHEMOS COMO APLICAÇÃO UM **GATEWAY DE BORDA**, TAMBÉM CHAMADO DE **GATEWAY DE EDGE COMPUTING**.

ESSE GATEWAY RECEBE LOTES DE DADOS PRODUZIDOS POR DISPOSITIVOS DE INTERNET DAS COISAS, OU IOT. EM VEZ DE ENVIAR IMEDIATAMENTE TODOS OS DADOS PARA UMA NUVEM DISTANTE, O GATEWAY REALIZA PARTE DO PROCESSAMENTO PRÓXIMO DOS DISPOSITIVOS.

ESSE PROCESSAMENTO LOCAL PODE REDUZIR O ATRASO E O TRÁFEGO ENVIADO PELA REDE. ENTRETANTO, O GATEWAY PODE SOFRER:

- TRAVAMENTOS DE SOFTWARE;
- REINICIALIZAÇÕES;
- FALHAS TEMPORÁRIAS DE HARDWARE;
- ATUALIZAÇÕES;
- OU PERÍODOS DE MANUTENÇÃO.

PORTANTO, MESMO QUE O GATEWAY TENHA CAPACIDADE SUFICIENTE EM CONDIÇÕES NORMAIS, UMA PEQUENA PORCENTAGEM DE INDISPONIBILIDADE PODE PROVOCAR CRESCIMENTO DA FILA E AUMENTO CONSIDERÁVEL DO ATRASO.

FOI EXATAMENTE ESSE EFEITO QUE BUSCAMOS REPRESENTAR.



O QUE SIGNIFICA FILA M/M/1

O primeiro **M** representa o processo de chegada Markoviano.

Isso significa que as chegadas seguem um processo de Poisson com taxa média (λ), e que os intervalos entre chegadas seguem uma distribuição exponencial.

O segundo **M** representa o tempo de serviço Markoviano.

Assim, no modelo principal, os tempos necessários para processar cada lote também seguem uma distribuição exponencial, agora com taxa (μ).

O número **1** indica que existe apenas um servidor.

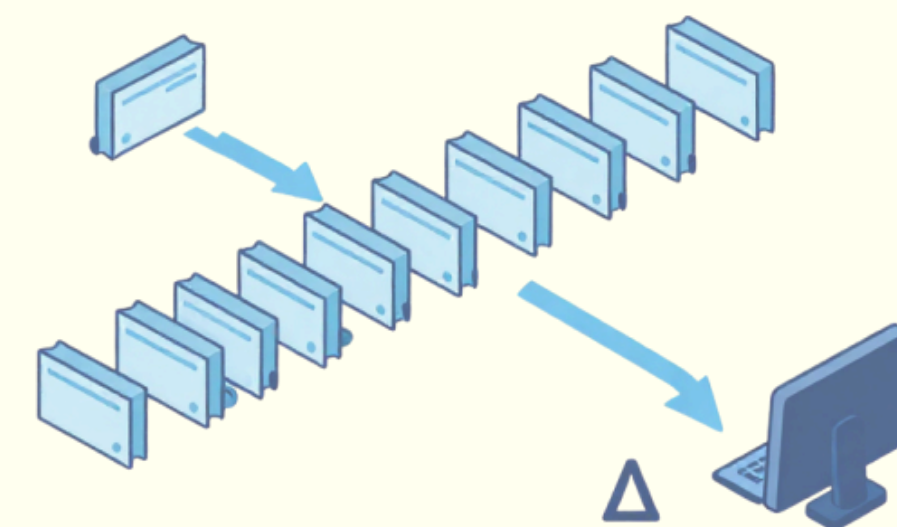
Portanto, no modelo básico temos:

- chegadas de Poisson;
- tempos de serviço exponenciais;
- um único servidor;
- uma fila FIFO;
- população de origem considerada infinita;
- e, inicialmente, capacidade de armazenamento infinita.

FIFO significa **First In, First Out**. Em português, a primeira tarefa que entra na fila é a primeira a ser atendida. O elemento adicional do nosso trabalho é que o servidor não é perfeitamente confiável.

Ele pode falhar com taxa (α) e, depois da falha, entra em reparo. O tempo de reparo é exponencial com taxa (β).

M/M/1



ESTUDO DE CASO E DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

No cenário-base, o gateway recebe lotes de dados de dispositivos IoT. A unidade de tempo escolhida foi a hora.

A taxa de chegada utilizada foi: $\lambda = 4,2 \text{ lotes/h}$

Isso significa que o intervalo médio entre chegadas é:

$$[E[T_a] = 1/\lambda]$$

$$E[T_a] = 1/4,2$$

$$E[T_a] = 0,2381 \text{ h}$$

Convertendo para minutos: $0,2381 \times 60 = 14,29 \text{ min}$. Portanto, em média, chega um novo lote a cada 14 minutos e 29 segundos.

A taxa de serviço é: $\mu = 6 \text{ lotes/h}$

O tempo médio de serviço é:

$$E[T_s] = 1/\mu$$

$$E[T_s] = 1/6$$

$$E[T_s] = 0,1667 \text{ h}$$

Convertendo:

$$0,1667 \times 60 = 10 \text{ min}$$



ESTUDO DE CASO E DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS

A taxa de falha é: $\alpha = 0,3$ falhas/h

Assim, o tempo médio até uma falha, conhecido como MTTF, é:

$$\text{MTTF} = 1/\alpha$$

$$\text{MTTF} = 1/0,3$$

$$\text{MTTF} = 3,33 \text{ h}$$

A taxa de reparo é: $\beta = 3$ reparos/h

O tempo médio de reparo, conhecido como MTTR, é:

$$\text{MTTR} = 1/\beta$$

$$\text{MTTR} = 1/3$$

$$\text{MTTR} = 0,3333 \text{ h}$$

$$\text{MTTR} = 20 \text{ min}$$

Esses parâmetros representam um servidor relativamente rápido, mas que, em média, fica temporariamente indisponível a cada três horas e vinte minutos.



DISPONIBILIDADE E CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE

A disponibilidade representa a fração média do tempo em que o servidor está operacional. Como os tempos até falha e os tempos de reparo são exponenciais, a disponibilidade é calculada por: **$A = \beta / (\alpha + \beta)$**

Substituindo os valores:

$$A = 3 / (0,3 + 3)$$

$$A = 3 / 3,3$$

$$A = 0,9091$$

Isso significa que o servidor fica disponível aproximadamente 90,91% do tempo e indisponível aproximadamente 9,09% do tempo. A taxa nominal de serviço é de 6 lotes por hora. No entanto, como o servidor não está disponível o tempo inteiro, sua capacidade média é: **$\mu_{cap} = \mu \times A$** Logo:

$$\mu_{cap} = 6 \times 0,9091$$

$$\mu_{cap} = 5,4545 \text{ lotes/h}$$

Para que a fila com buffer infinito seja estável, a taxa de chegada precisa ser menor que a capacidade média: **$\lambda < \mu \times \beta / (\alpha + \beta)$**

No cenário-base: **$4,2 < 5,4545$**

Portanto, o sistema é estável. Isso não significa que a fila será sempre pequena. Significa apenas que, no longo prazo, ela não cresce indefinidamente.



HIPÓTESES DO MODELO

Para construir o modelo, foram adotadas algumas hipóteses

As chegadas seguem um processo de Poisson e são independentes dos tempos de serviço, das falhas e dos reparos.

No modelo principal, os tempos de serviço são exponenciais.

Os tempos até falha também são exponenciais, assim como os tempos de reparo.

Existe apenas um servidor e o atendimento segue a ordem FIFO.

A falha pode acontecer tanto quando o servidor está ocupado quanto quando está ocioso.

Para construir o modelo, foram adotadas algumas hipóteses.

As chegadas seguem um processo de Poisson e são independentes dos tempos de serviço, das falhas e dos reparos.

No modelo principal, os tempos de serviço são exponenciais.

Os tempos até falha também são exponenciais, assim como os tempos de reparo.

Existe apenas um servidor e o atendimento segue a ordem FIFO.

A falha pode acontecer tanto quando o servidor está ocupado quanto quando está ocioso.



ENTIDADES, ATRIBUTOS E VARIÁVEIS DE ESTADO

As principais entidades do modelo são:

- os lotes de dados;
- e o servidor.

Cada lote possui três atributos principais:

1. instante de chegada;
2. tempo total de serviço;
3. tempo de serviço restante.

A fila FIFO é a estrutura que armazena os lotes que ainda não começaram a ser processados.

As variáveis de estado descrevem completamente a situação do sistema em um determinado instante.

A primeira variável é: **$N(t)$** que representa o número total de tarefas no sistema.

Esse valor inclui tanto as tarefas esperando na fila quanto uma possível tarefa em serviço.

A segunda variável é: **$N_q(t)$** que representa somente o número de tarefas aguardando na fila.

Também armazenamos o estado operacional do servidor: **$Y(t) \in \{U, D\}$** em que **(U)** representa servidor operacional e **(D)** representa servidor em reparo.

Outra variável indica se o servidor está ocupado: **$B(t) \in \{0, 1\}$** , **0: servidor livre, 1: servidor ocupado.**

Também é necessário manter o tempo restante da tarefa que estava em serviço, principalmente quando ocorre uma falha.

Por fim, temos o relógio da simulação, chamado de `CLOCK`.



LISTA DE EVENTOS FUTUROS

A simulação foi construída utilizando o método de agendamento de eventos.

Nesse método, não avançamos o tempo em pequenos intervalos fixos.

O relógio salta diretamente para o próximo evento.

A lista de eventos futuros contém cinco tipos de aviso:

(A, t_a) — próxima chegada

(D, t_d) — próxima partida

(F, t_f) — próxima falha

(R, t_r) — término do reparo

(E, T_{fim}) — fim da simulação

Depois de identificar o menor tempo, o relógio avança diretamente para ele e o evento correspondente é executado.



FLUXOGRAMA DO EVENTO DE CHEGADA

O fluxograma ao lado representa o evento de chegada.

Quando uma tarefa chega no instante (t_a), a primeira ação é agendar a chegada seguinte.

Isso ocorre porque o processo de chegada deve continuar durante toda a simulação.

Depois, verificamos se o sistema atingiu sua capacidade total.

No caso de buffer infinito, essa condição nunca é verdadeira.

Nos experimentos com buffer finito, se o número de tarefas já for igual a (K), a nova tarefa é bloqueada.

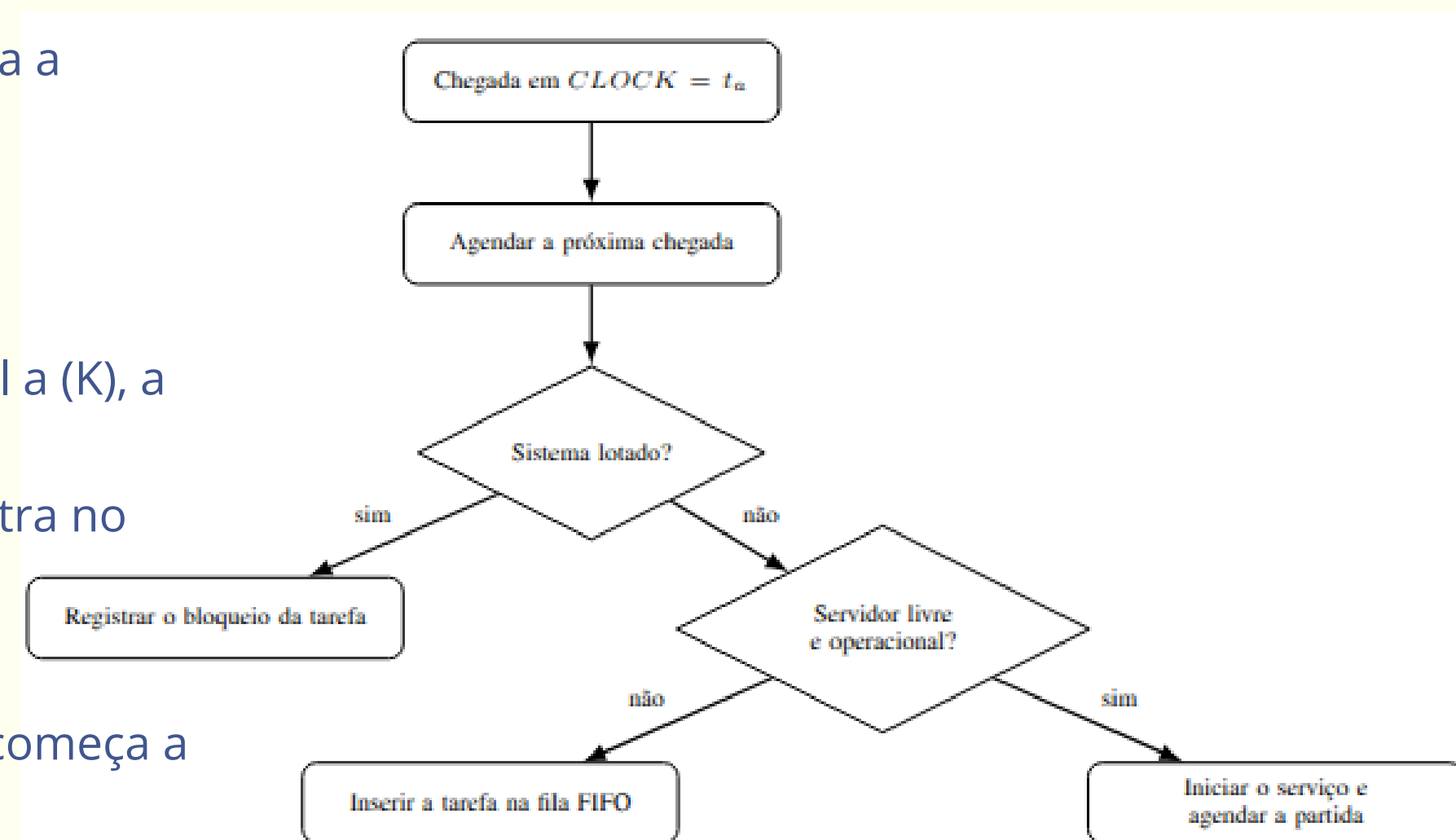
Nesse caso, o contador de bloqueios é incrementado e a tarefa não entra no sistema.

Se houver espaço, verificamos se o servidor está operacional e livre.

Se o servidor estiver operacional e sem tarefa em serviço, o novo lote começa a ser processado imediatamente.

Nesse momento, o evento de partida é agendado.

Se o servidor estiver ocupado ou estiver em reparo, o lote é colocado no final da fila FIFO.



(a) Evento de chegada

FLUXOGRAMA DO EVENTO DE PARTIDA

O evento de partida representa a conclusão do processamento de uma tarefa.

Quando ocorre uma partida, registramos que o lote foi concluído e liberamos o servidor.

Também calculamos o tempo total que essa tarefa permaneceu no sistema.

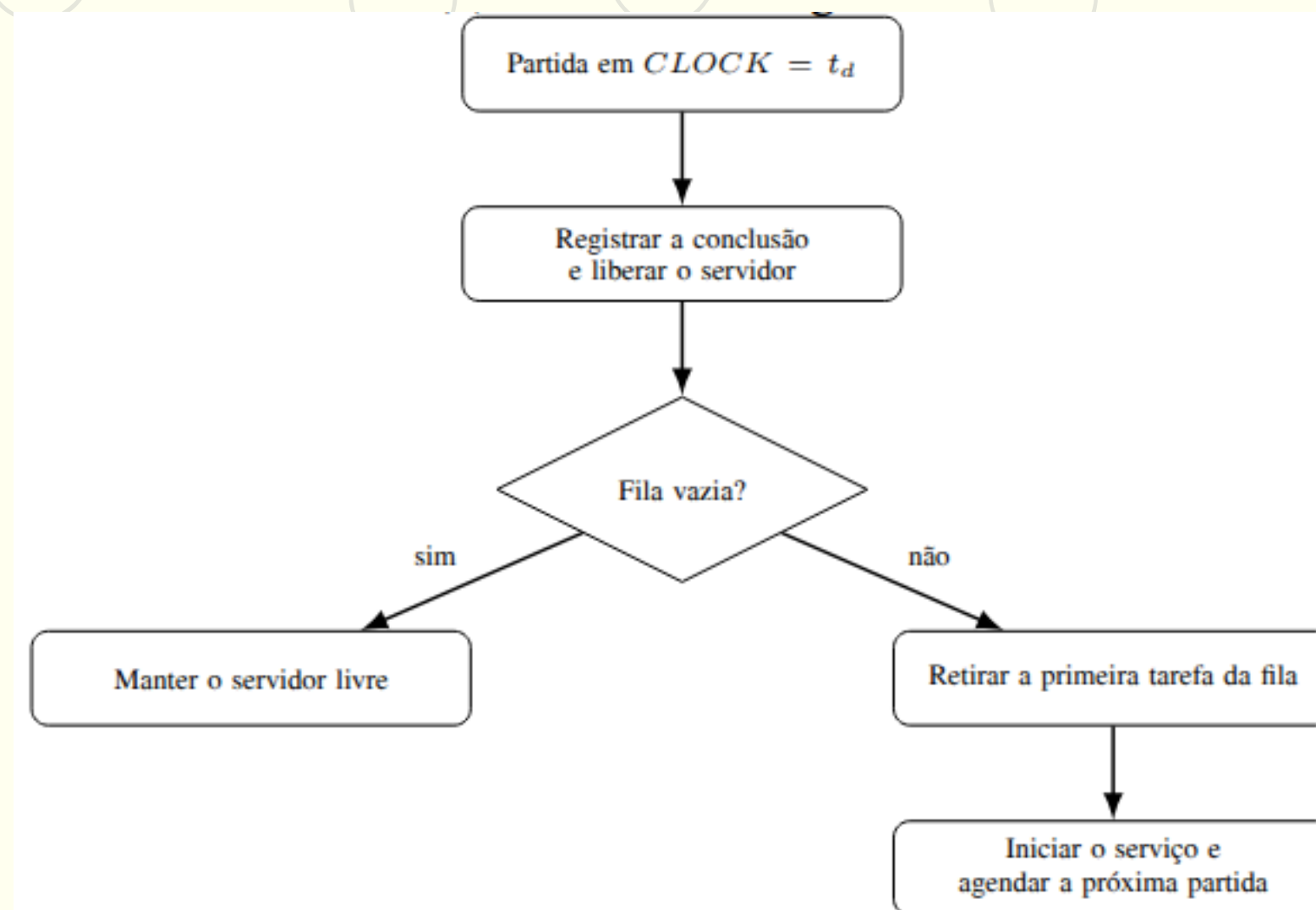
Em seguida, verificamos se a fila está vazia.

Se a fila estiver vazia, o servidor permanece livre.

Se houver tarefas esperando, retiramos a primeira tarefa da fila.

Como a disciplina é FIFO, sempre retiramos a tarefa que chegou primeiro.

O atendimento dessa tarefa é iniciado e uma nova partida é agendada para o instante correspondente ao término do seu serviço.



(b) Evento de partida

FLUXOGRAMA DO EVENTO DE FALHA

Quando ocorre uma falha, precisamos verificar se havia uma tarefa em serviço.

Se não havia tarefa, apenas alteramos o estado do servidor para reparo.

Se havia uma tarefa em processamento, calculamos quanto serviço já foi executado desde o início ou desde a última retomada.

Esse valor é descontado do tempo restante da tarefa.

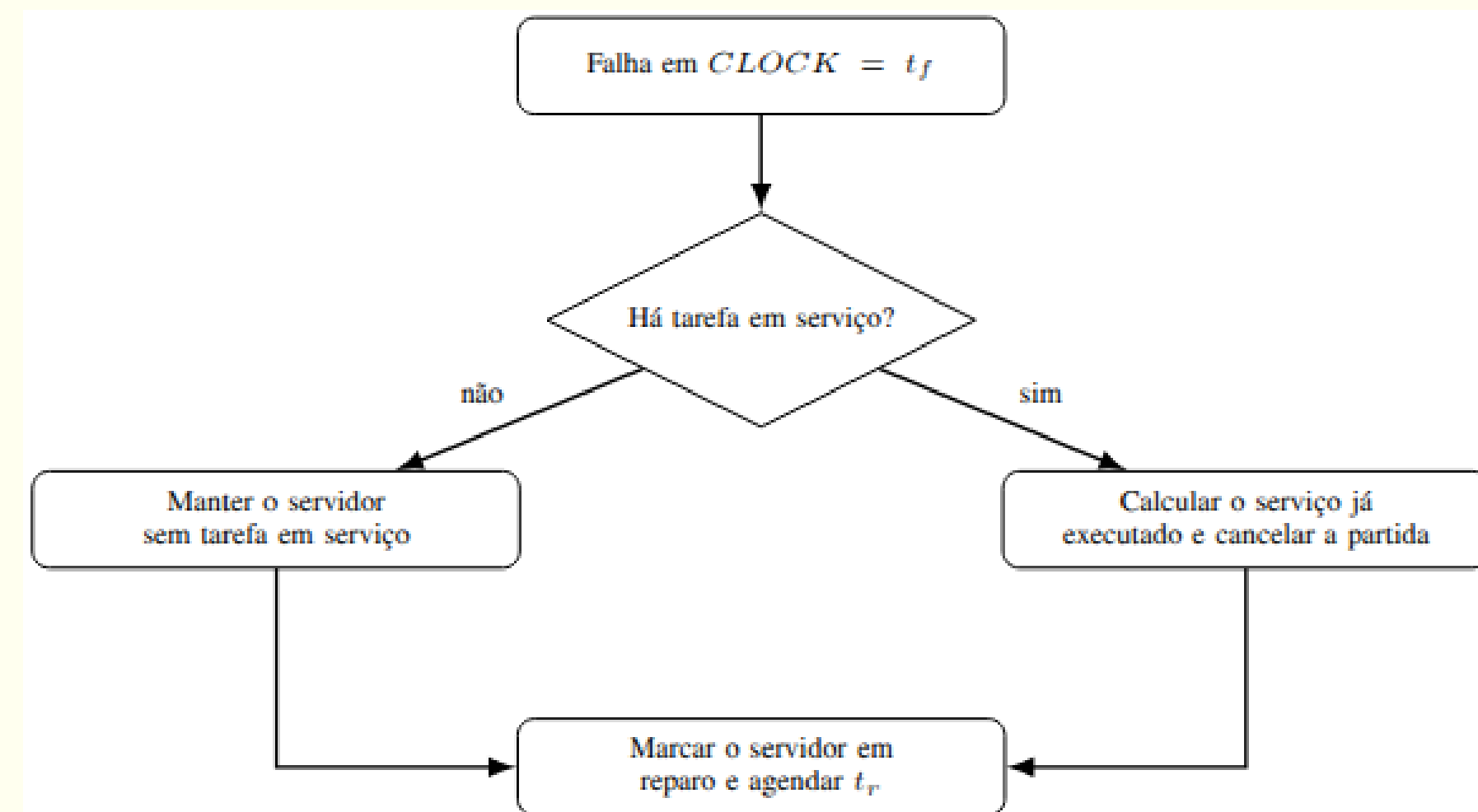
A partida que estava agendada é cancelada, porque o serviço não poderá terminar enquanto o servidor estiver em reparo.

No código, cancelar um evento significa definir seu tempo como infinito.

Depois disso, o servidor é marcado como indisponível.

O evento de reparo é agendado utilizando um tempo exponencial com média: $1/\beta$

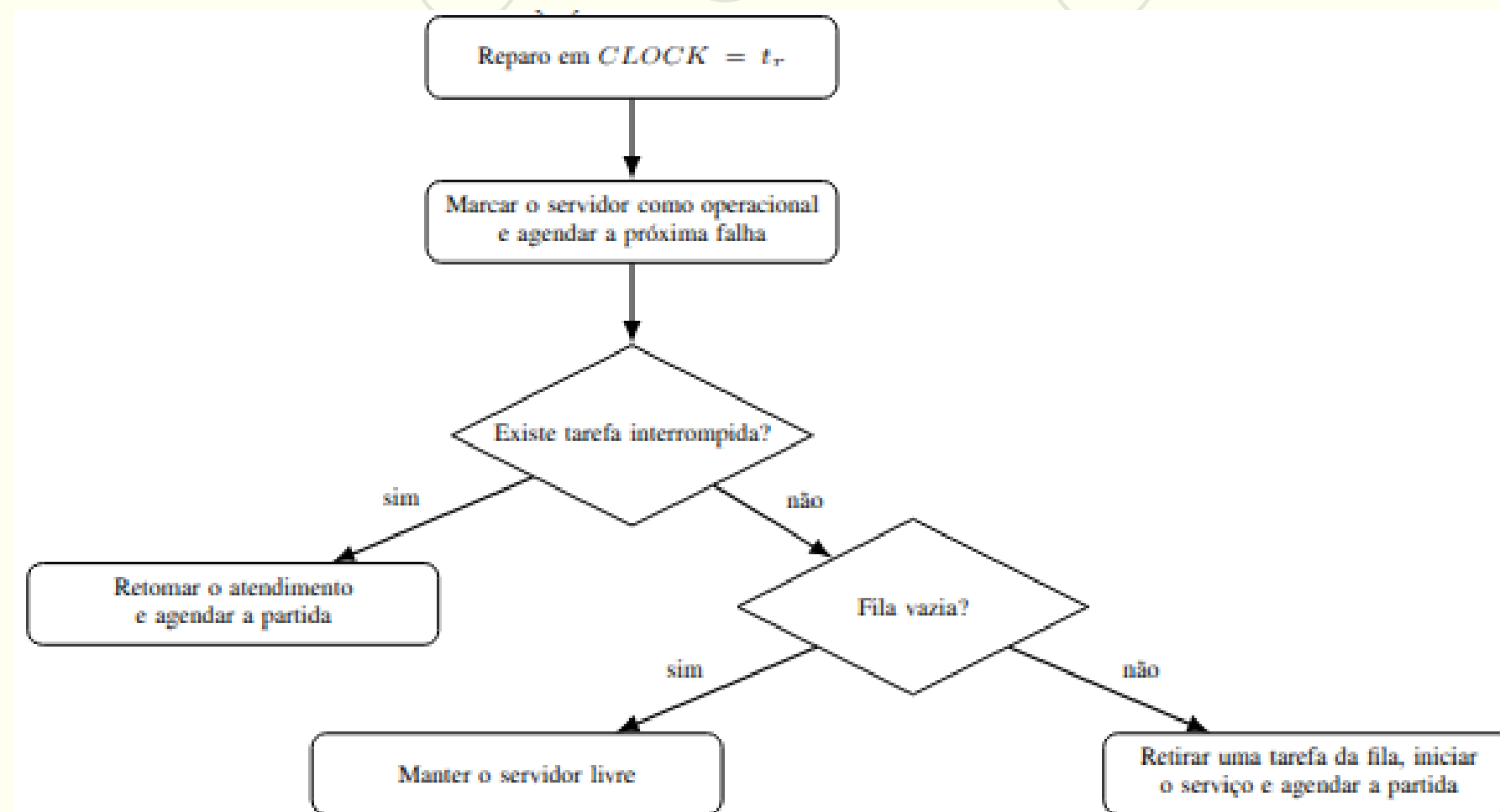
Durante esse período, as chegadas continuam acontecendo normalmente.



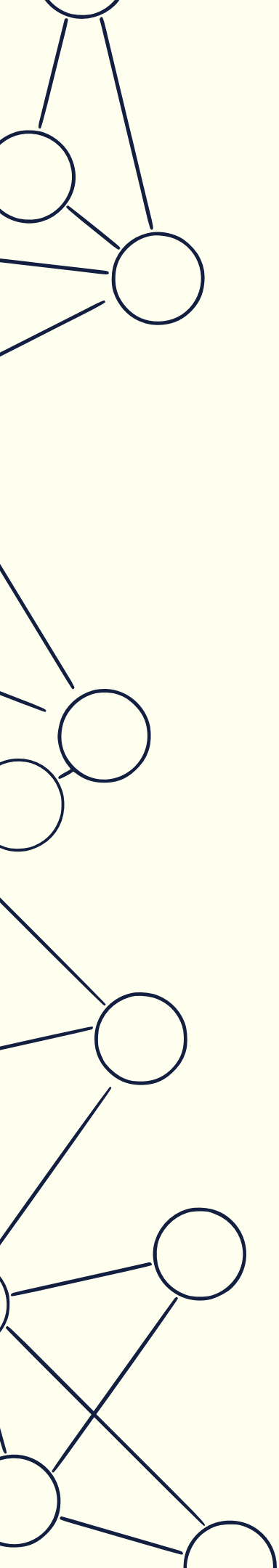
(a) Evento de falha

FLUXOGRAMA DO EVENTO DE REPARO

Quando o reparo termina, o servidor volta ao estado operacional.
Também é agendada a próxima falha, utilizando a taxa (α).
Depois, verificamos se existe uma tarefa que havia sido interrompida.
Se existir, essa tarefa retoma o atendimento a partir do seu tempo restante.
Uma nova partida é então agendada.
Se não houver tarefa interrompida, verificamos a fila.
Se a fila estiver vazia, o servidor permanece livre.
Se houver tarefas esperando, a primeira tarefa da fila é retirada, o serviço é iniciado e a próxima partida é agendada.
Esse procedimento garante que nenhuma tarefa interrompida seja esquecida e que a ordem FIFO seja respeitada para as tarefas que ainda não começaram o serviço.



(b) Evento de reparo



METODOLOGIA ESTATÍSTICA DA SIMULAÇÃO

Antes de executar cada evento, o simulador calcula o intervalo de tempo transcorrido desde o evento anterior:

$$\Delta t = t_{\text{atual}} - t_{\text{anterior}}$$

Como o estado do sistema permanece constante entre dois eventos consecutivos, esse intervalo é usado para atualizar as áreas:

$$\text{ÁreaN} \leftarrow \text{ÁreaN} + N(t) \cdot \Delta t$$

$$\text{ÁreaNq} \leftarrow \text{ÁreaNq} + Nq(t) \cdot \Delta t$$

onde:

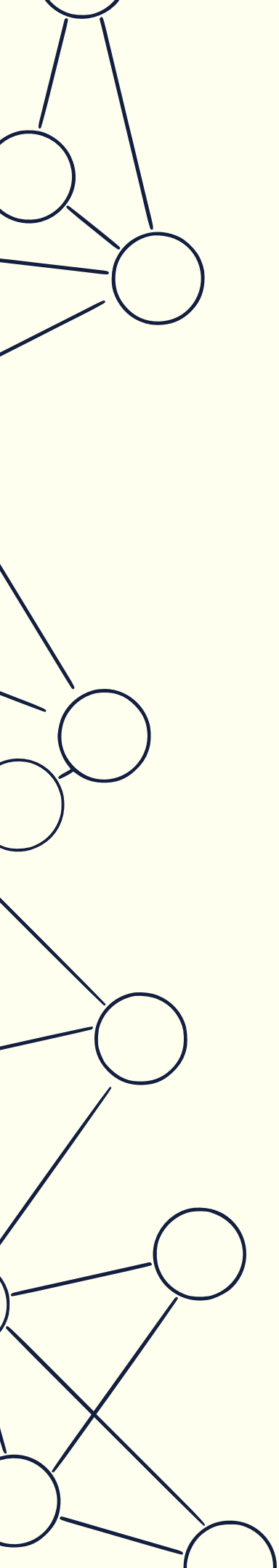
- $N(t)$ é o número de tarefas no sistema;
- $Nq(t)$ é o número de tarefas aguardando na fila;
- H é o tempo total de coleta da simulação.
-

Número médio de tarefas no sistema

$$E[N] = (1/H) \cdot \int_0^H N(t) dt$$

Número médio de tarefas na fila

$$E[Nq] = (1/H) \cdot \int_0^H Nq(t) dt$$



METODOLOGIA ESTATÍSTICA DA SIMULAÇÃO

Vazão do sistema **$X = N_{saídas}/H$**

A vazão **X** representa a quantidade média de tarefas concluídas por unidade de tempo.

Lei de Little

O tempo médio de permanência no sistema é: **$E[T] = E[N]/X$**

O tempo médio de espera na fila é: **$[Tq] = E[Nq]/X$**

Utilização do servidor : A utilização representa a fração do tempo em que o servidor permaneceu operacional e ocupado processando uma tarefa.

Disponibilidade simulada

Asim = **$1 - T_{reparo}/H$**

A disponibilidade representa a fração do tempo em que o servidor permaneceu operacional.

Probabilidade de bloqueio

$PB = N_{bloqueadas}/N_{chegadas}$

O bloqueio ocorre quando uma nova tarefa chega, mas o sistema já atingiu sua capacidade máxima de armazenamento.

AQUECIMENTO, REPLICAÇÕES E INTERVALOS DE CONFIANÇA

A simulação começa com o sistema vazio.

Esse estado inicial não representa necessariamente o comportamento estacionário.

Por esse motivo, foram descartadas as primeiras 100 horas de simulação. Esse período é chamado de aquecimento ou **warm-up**.

Depois do aquecimento, foram coletadas estatísticas durante 1000 horas.

Cada cenário foi executado em 20 replicações independentes.

Isso significa que não usamos apenas uma trajetória aleatória para representar o sistema.

Cada replicação utiliza uma semente própria, derivada de uma semente mestra.

Para cada métrica, calculamos a média das 20 replicações e a semilargura do intervalo de confiança de 95%.

O uso da distribuição (t) de Student é adequado porque o número de replicações é finito e o desvio-padrão verdadeiro não é conhecido.

As barras verticais apresentadas nos gráficos representam esses intervalos de confiança.

EXPLICAÇÃO DO NOTEBOOK



VALIDAÇÃO DO CENÁRIO-BASE

A primeira validação compara uma fila M/M/1 sem falhas com suas fórmulas exatas.

A segunda validação compara a disponibilidade simulada com: $A = \beta / (\alpha + \beta)$

A terceira compara o cenário com falhas com a solução da cadeia de Markov.

Para o cenário-base, a simulação produziu: $E[N] = 3,8859 \pm 0,4275$

A cadeia de Markov forneceu: $E[N] = 3,9012$

Os valores são muito próximos.

Para o tempo médio no sistema: $E[T] = 0,9282 \pm 0,0968$ hora

A cadeia de Markov forneceu: $E[T] = 0,9289$ hora

Novamente, existe concordância. Já a aproximação por taxa efetiva forneceu: $E[T] = 0,7971$ hora

Portanto, ela subestimou o atraso.

A disponibilidade simulada foi: $0,90941 \pm 0,00397$

muito próxima da disponibilidade teórica: $0,90909$

A vazão foi aproximadamente 4,18 lotes por hora, próxima da taxa de chegada de 4,2 lotes por hora.

Isso é esperado em um sistema estável, com buffer infinito e sem perda.

TABLE I
VALIDAÇÃO DO CENÁRIO-BASE

Métrica	Simulação	IC95	CTMC	μ_{eff}
$E[N]$	3,8859	0,4275	3,9012	3,3478
$E[N_q]$	3,1199	0,4194	3,2012	2,5778
$E[T]$ (h)	0,9282	0,0968	0,9289	0,7971
$E[T_q]$ (h)	0,7449	0,0957	0,7622	0,6138

Variação da taxa de chegada λ

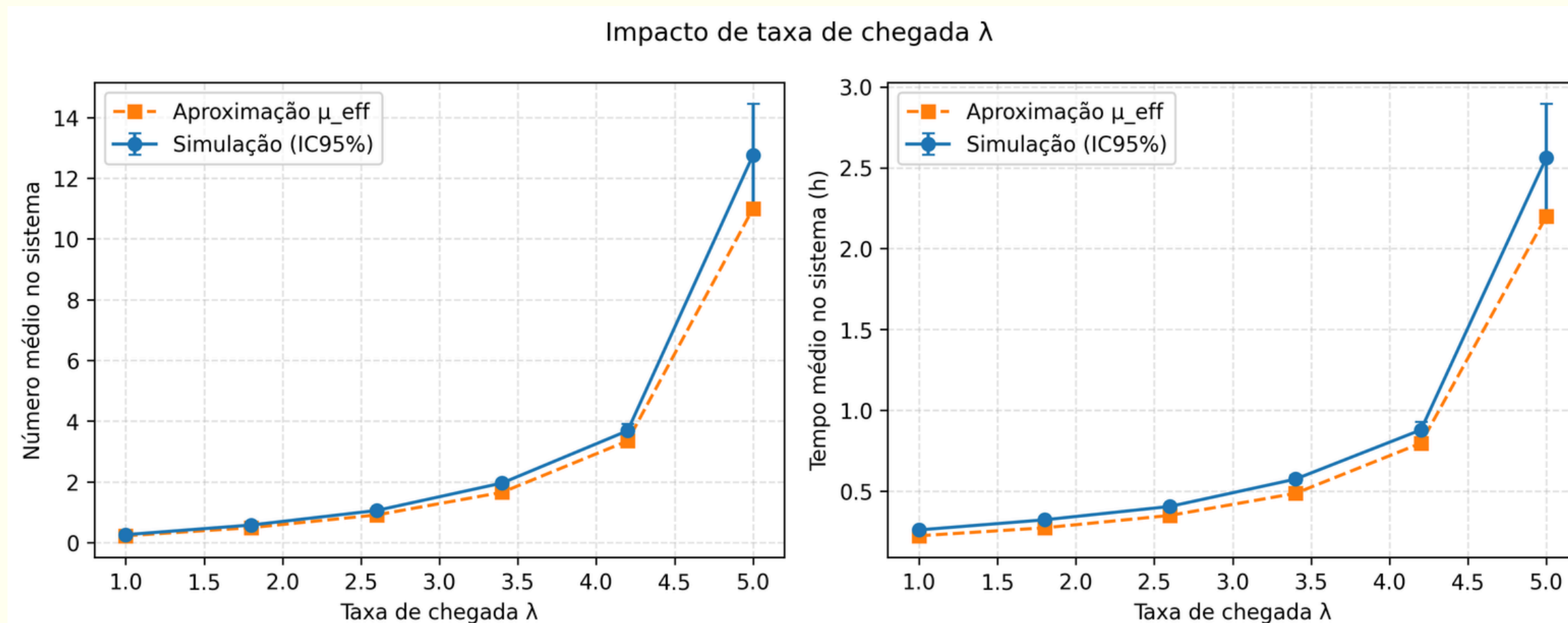
Quando aumentamos λ , mais tarefas chegam por unidade de tempo. Enquanto a capacidade do servidor permanece constante, o sistema se aproxima da saturação.

Como resultado, aumentam:

- o número médio de tarefas;
- o tamanho da fila;
- o tempo de espera;
- e o tempo total no sistema.

O crescimento não é linear.

Próximo da condição de instabilidade, pequenas variações na chegada provocam grande aumento do atraso.



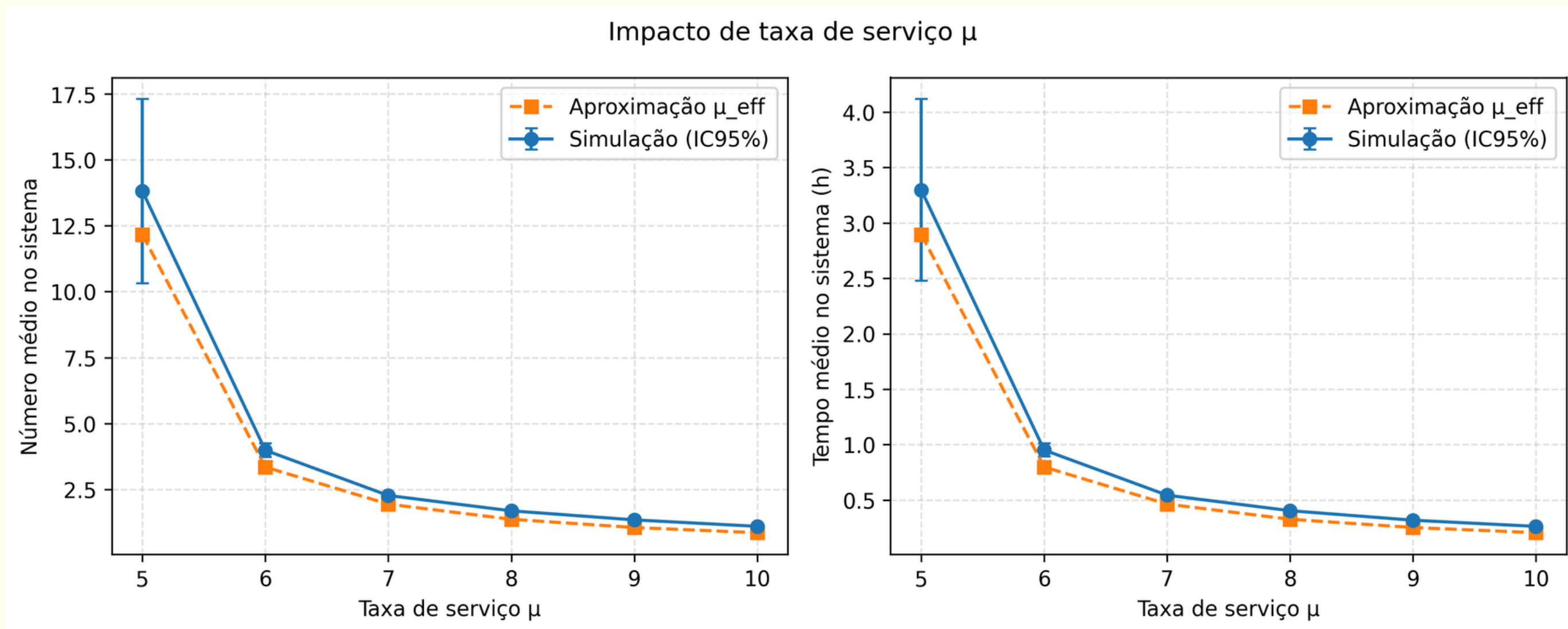
Variação da taxa de serviço μ

Quando μ aumenta, o tempo médio de serviço diminui.

O servidor conclui mais tarefas por hora.

Com isso, a ocupação média e o atraso diminuem.

Novamente, observamos que a aproximação por taxa efetiva acompanha a tendência geral, mas apresenta diferenças em relação à simulação.



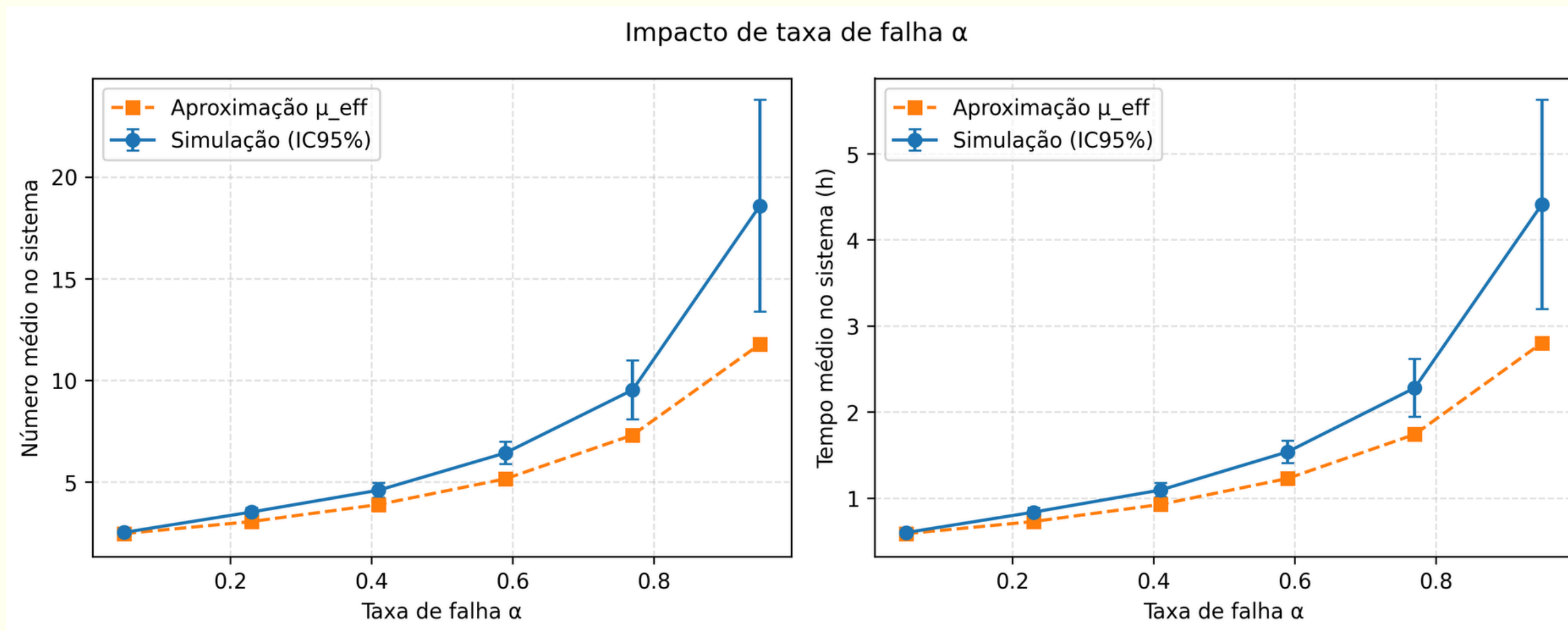
Variação da taxa de falha α

O aumento de α significa que o servidor falha com maior frequência.

Isso reduz a disponibilidade e aumenta os períodos em que as chegadas se acumulam sem atendimento.

Consequentemente, aumentam o número médio de tarefas e o atraso.

A diferença entre a aproximação e a simulação tende a crescer, principalmente quando o sistema se aproxima da saturação.



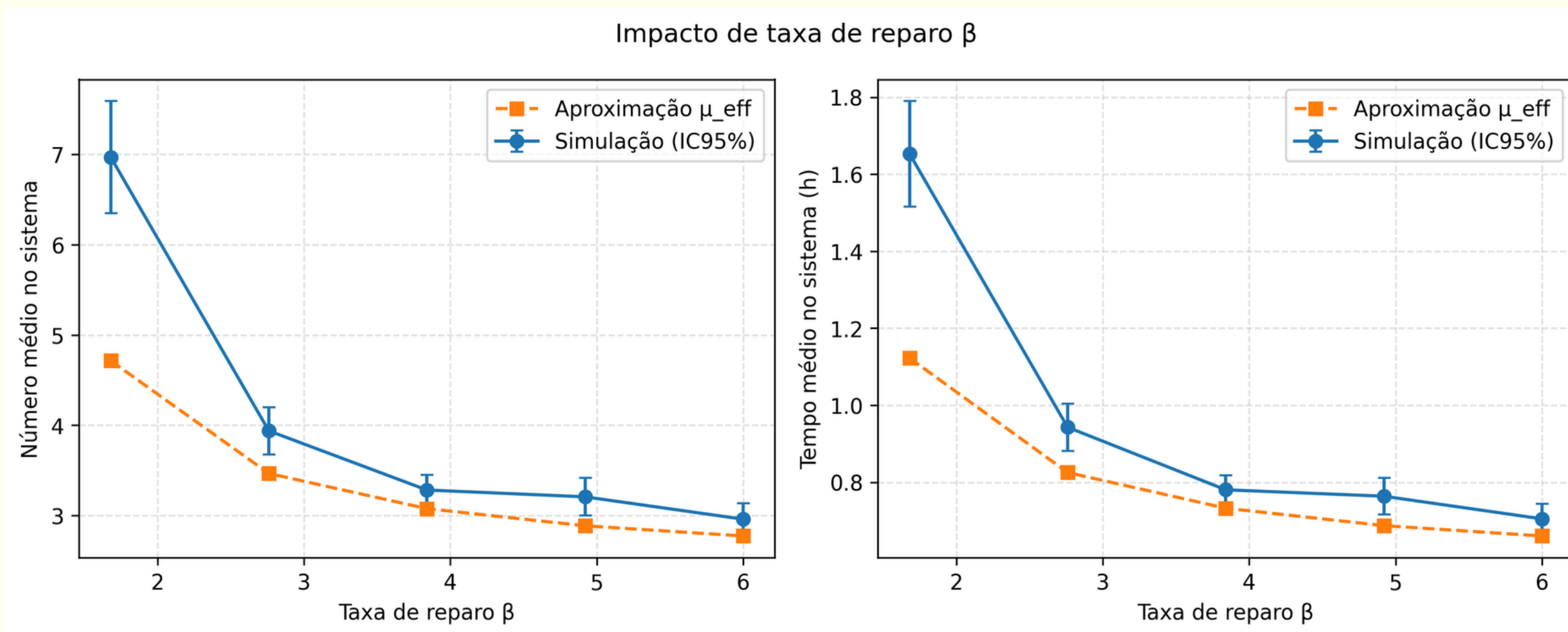
Variação da taxa de reparo β

Quando β aumenta, o tempo médio de reparo diminui.

O servidor retorna ao funcionamento mais rapidamente.

Assim, a disponibilidade aumenta e a fila consegue se recuperar mais rapidamente após uma falha.

Por isso, o número médio de tarefas e o tempo médio no sistema diminuem.



Comparação entre configurações de fila

A fila M/M/1 confiável apresentou: **$E[T] = 0,546$ hora**

Quando adicionamos falhas e reparos, o resultado foi: **$E[T] = 0,940$ hora**

Isso representa um aumento de aproximadamente 72%.

Esse resultado é importante porque o servidor ficou indisponível apenas cerca de 9,1% do tempo, mas o atraso aumentou 72%.

Isso ocorre porque o efeito da falha não se limita ao tempo de reparo.

Durante o reparo, as tarefas se acumulam. Depois que o servidor retorna, ele ainda precisa processar essa fila acumulada.

Na M/M/2 confiável, o tempo médio caiu para: **$E[T] = 0,190$ hora**

A adição de um segundo servidor reduz significativamente o atraso.

Porém, essa solução exige maior capacidade instalada e, portanto, deve ser analisada em conjunto com custos de infraestrutura e energia.

TABLE II
COMPARAÇÃO ENTRE CONFIGURAÇÕES DE FILA

Sistema	$E[N]$	$E[T]$ (h)	Utilização	Vazão
M/M/1 confiável	2,288	0,546	0,695	4,190
M/M/1 com falhas	3,970	0,940	0,703	4,222
M/M/2 confiável	0,795	0,190	0,349	4,178

Comparação das distribuições de serviço

Nesta comparação, todas as distribuições possuem o mesmo tempo médio de serviço.

A diferença é a variabilidade.

O serviço determinístico apresentou: **$E[T] = 0,637$ hora**

O Erlang-2 apresentou: **$E[T] = 0,782$ hora**

O serviço exponencial apresentou: **$E[T] = 0,889$ hora**

A distribuição hiperexponencial apresentou: **$E[T] = 1,103$ hora**

Portanto, quanto maior a variabilidade do serviço, maior foi o atraso.

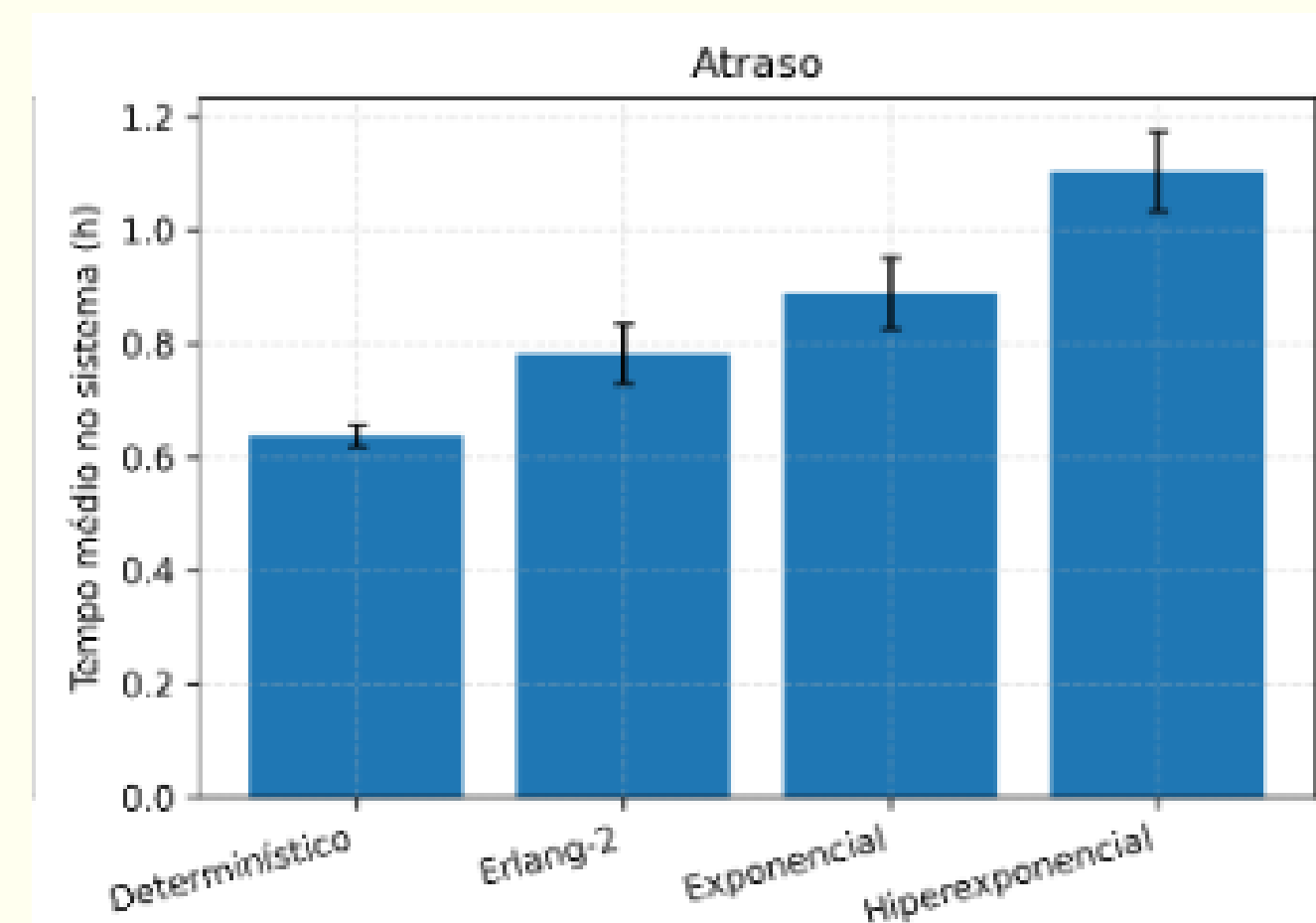
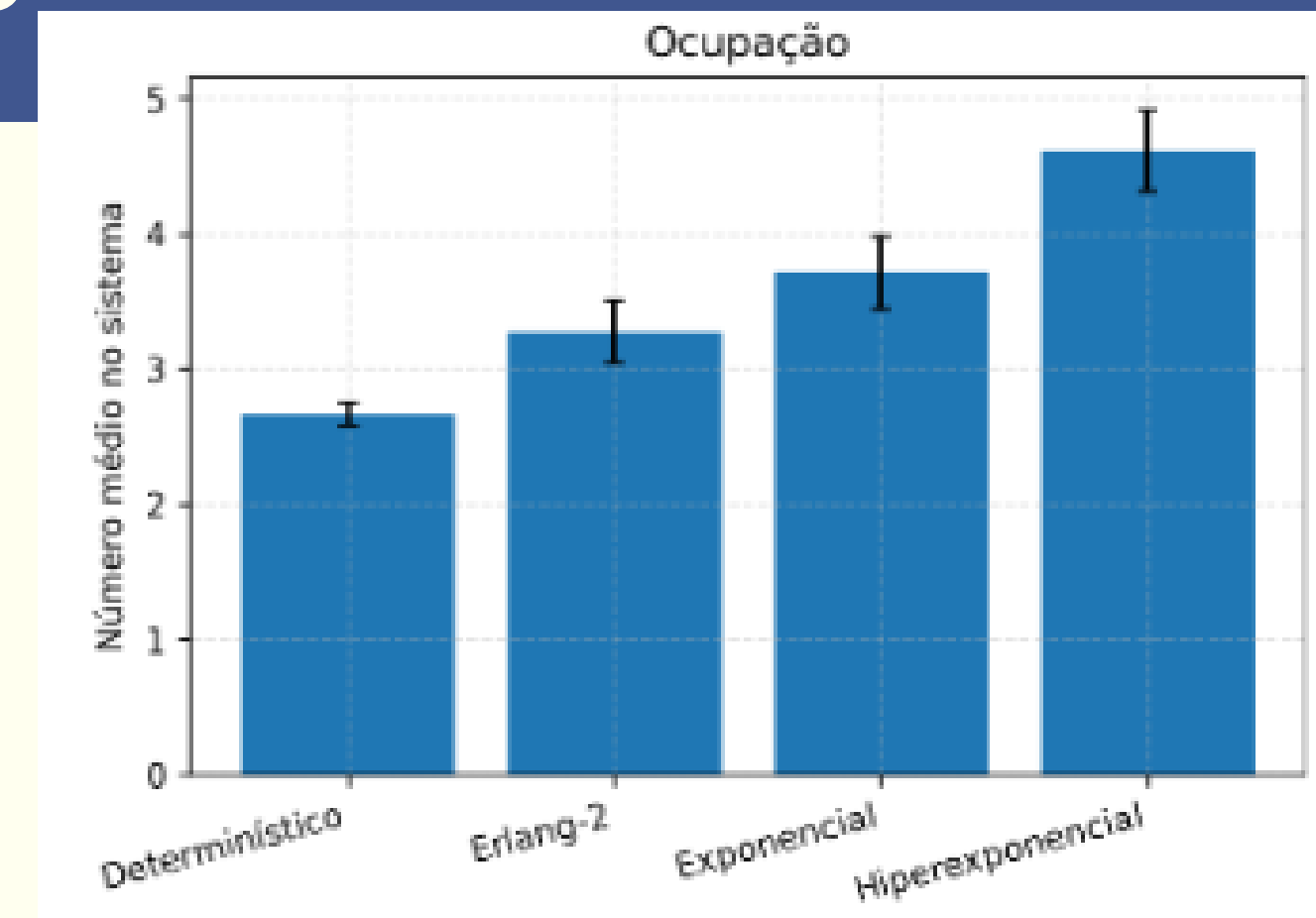
No caso determinístico, todas as tarefas possuem a mesma duração.

No Erlang-2, existe alguma variação, mas ela é menor que no caso exponencial.

Na hiperexponencial, algumas tarefas são muito curtas, mas outras podem ser muito longas.

Uma tarefa longa ocupa o servidor por mais tempo e faz várias tarefas aguardarem atrás dela.

Esse resultado é compatível com a fórmula de Pollaczek-Khinchin para a fila M/G/1, segundo a qual o tempo de espera depende do segundo momento do tempo de serviço, e não apenas da média.



Comparação das capacidades de armazenamento

Neste experimento, a capacidade K representa o número máximo de tarefas no sistema.

Ela inclui a tarefa em serviço.

Quando o sistema já contém K tarefas, uma nova chegada é bloqueada.

Para: $K = 5$

a probabilidade de bloqueio foi: 0,0968

ou aproximadamente 9,68%.

A vazão caiu para 3,788 lotes por hora.

Para: $K = 10$

o bloqueio caiu para 2,33%.

Para: $K = 20$

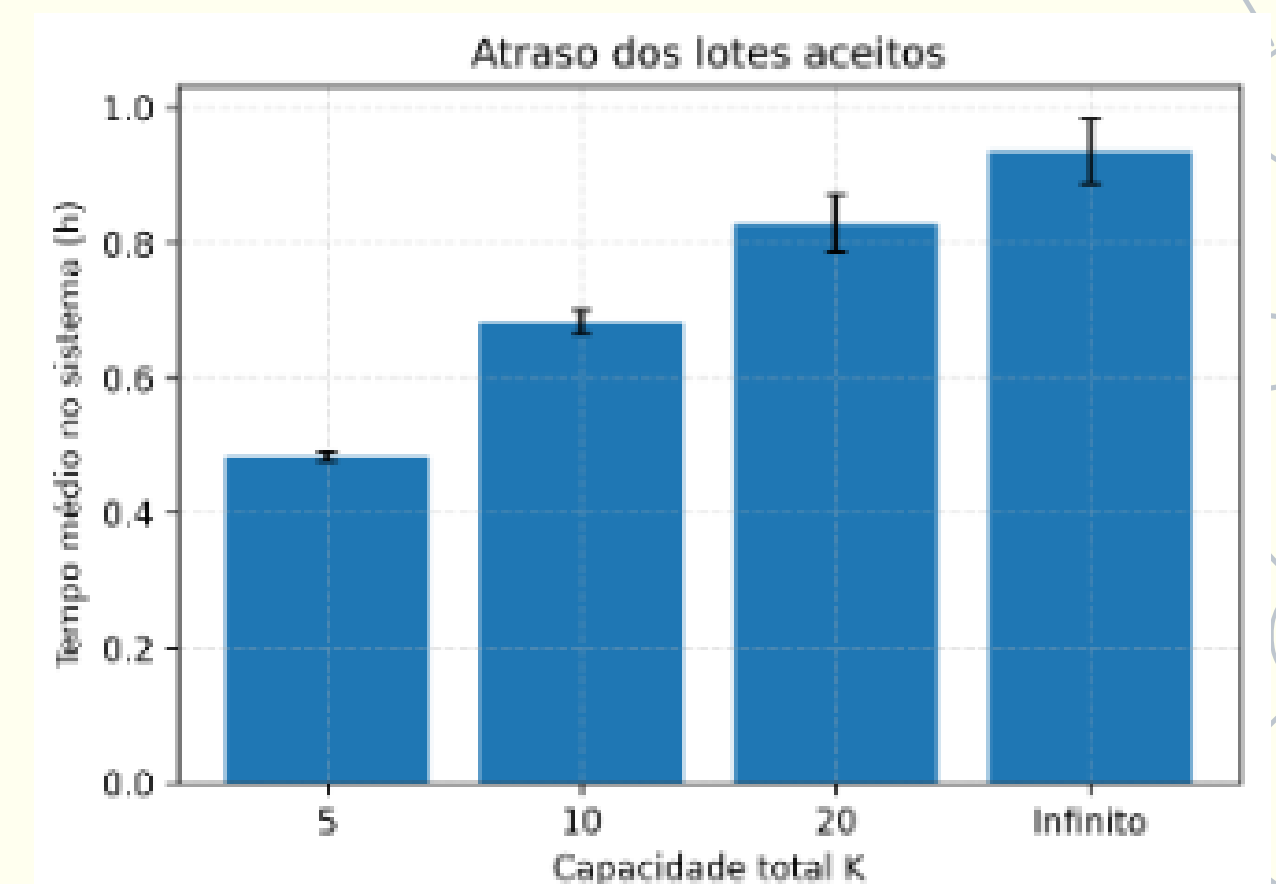
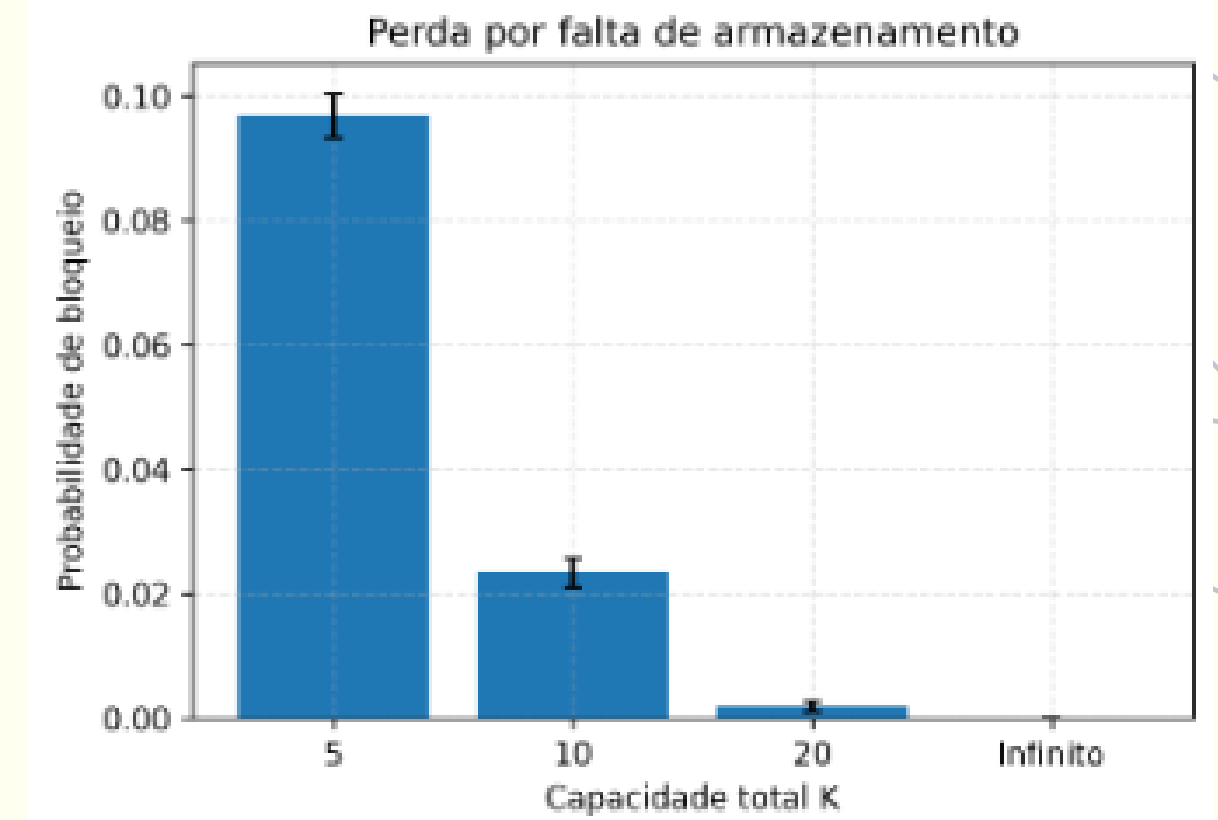
o bloqueio foi aproximadamente 0,19%.

No buffer infinito, não existe bloqueio, mas o tempo médio chegou a aproximadamente 0,935 hora.

O buffer pequeno limita o tamanho da fila e reduz o atraso observado entre as tarefas aceitas.

Porém, isso acontece porque parte do tráfego é descartada.

Portanto, existe um compromisso entre atraso, armazenamento, perda e vazão.



Síntese dos resultados

Os principais resultados podem ser resumidos da seguinte forma.

Primeiro, a simulação foi validada com sucesso pelas fórmulas da M/M/1, pela disponibilidade teórica e pela cadeia de Markov.

Segundo, a aproximação por taxa efetiva representou corretamente a tendência, mas subestimou o atraso e a ocupação.

Terceiro, uma indisponibilidade de aproximadamente 9,1% provocou aumento de aproximadamente 72% no tempo médio.

Quarto, a adição de um segundo servidor reduziu significativamente o atraso.

Quinto, distribuições de serviço mais variáveis produziram pior desempenho.

Por fim, buffers pequenos reduziram a fila e o atraso das tarefas aceitas, mas aumentaram a perda por bloqueio.

Limitações e possibilidades de extensão:

O modelo foi construído com algumas simplificações.

As chegadas, falhas e reparos foram considerados independentes.

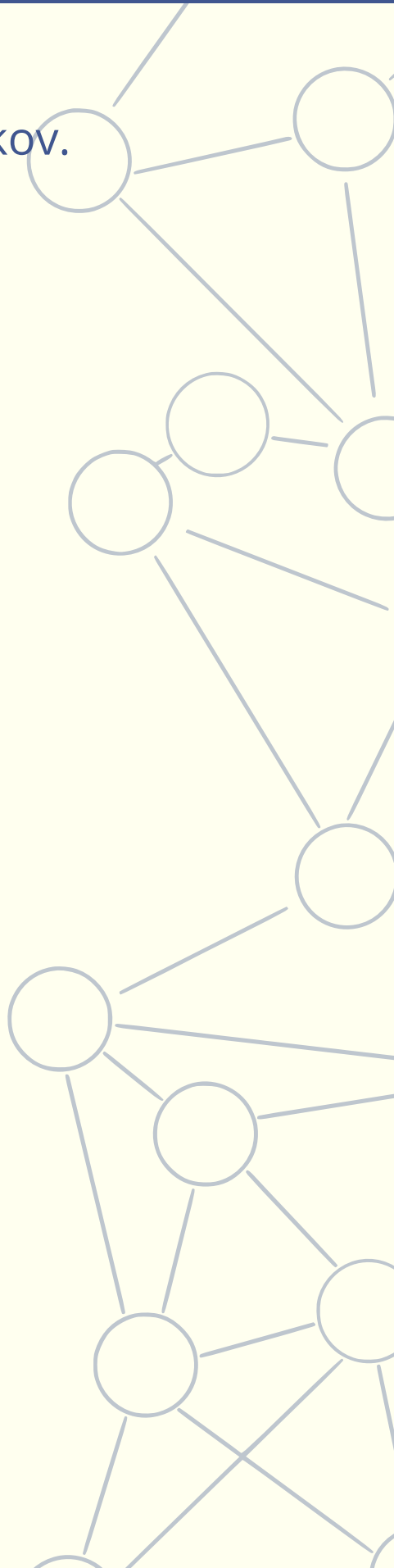
O modelo principal utiliza distribuições exponenciais.

Existe apenas uma classe de tarefas e a disciplina é FIFO.

Também consideramos que uma falha pode ocorrer tanto com o servidor ocupado quanto ocioso.

Como trabalhos futuros, poderiam ser avaliados:

- reparos não exponenciais;
- falhas dependentes da utilização;
- dois servidores sujeitos a falhas;
- filas com prioridade;
- diferentes políticas de interrupção;
- e custos de energia e infraestrutura.



CONCLUSÃO

COMO CONCLUSÃO, O TRABALHO MOSTROU QUE A DISPONIBILIDADE MÉDIA, SOZINHA, NÃO É SUFICIENTE PARA PREVER O ATRASO DE UM SISTEMA.

MESMO UMA INDISPONIBILIDADE RELATIVAMENTE PEQUENA PODE CAUSAR GRANDE AUMENTO NO TEMPO DE RESPOSTA, PORQUE AS TAREFAS CONTINUAM CHEGANDO DURANTE O REPARO.

POR ISSO, O DIMENSIONAMENTO DE UM GATEWAY DE BORDA DEVE CONSIDERAR EM CONJUNTO:

- A TAXA DE CHEGADA;
- A CAPACIDADE DE SERVIÇO;
- A FREQUÊNCIA DAS FALHAS;
- O TEMPO DE REPARO;
- A VARIABILIDADE DO PROCESSAMENTO;
- A QUANTIDADE DE SERVIDORES;
- E A CAPACIDADE DO BUFFER.

A SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS PERMITIU REPRESENTAR ESSES EFEITOS COM DETALHES E COMPARAR DIFERENTES ALTERNATIVAS DE PROJETO.

